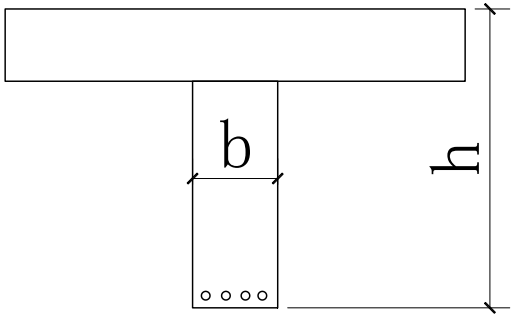
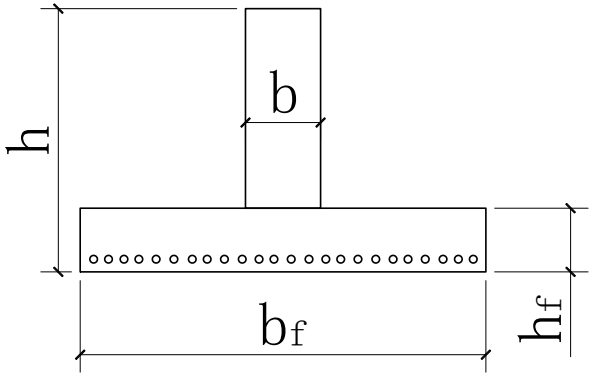
5.3 单筋矩形截面梁

3. 计算公式适用条件

条件一：非少筋





$$\rho_1 = \frac{A_s}{bh} \geq \rho_{\min}$$

$$\rho_1 = \frac{A_s}{bh}$$

$$\rho_1 = \frac{A_s}{bh + (b_f - b)h_f}$$

$$\rho_{\min} = \max\left(0.2\%, 0.45\frac{f_t}{f_y}\right)$$

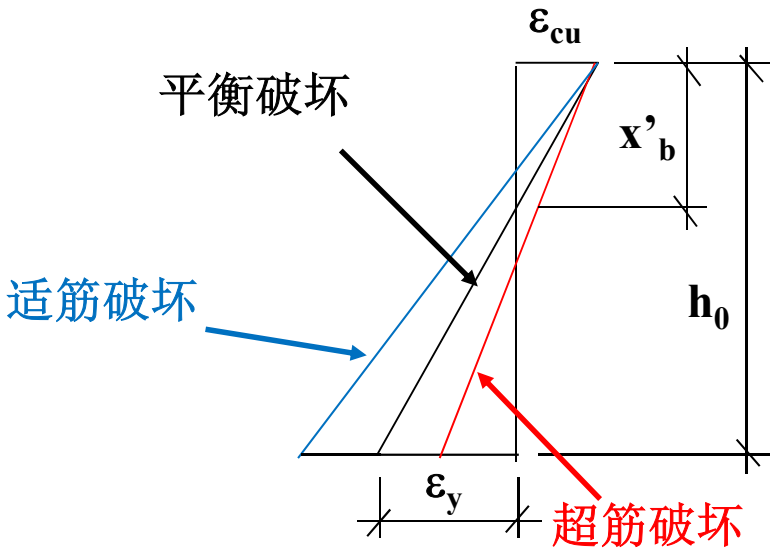
最小配筋率的受弯构件的破坏特征：构件的屈服弯矩和开裂弯矩相等。

由于配筋较少，可以认为钢筋混凝土构件的开裂弯矩和相同材料、相同截面的素混凝土受弯构件的开裂弯矩相同。

5.3 单筋矩形截面梁

3. 计算公式适用条件

条件二：非超筋



形式1： $\xi \le \xi_b$　　$x \le x_b$　　$x' \le x'_b$

ξ 矩形应力图的相对受压区高度

ξ_b 矩形应力图的界限相对受压区高度

x_b 矩形应力图的界限受压区高度

x'_b 按平截面假定计算的应力图形的界限受压区高度

$$\xi = \frac{x}{h_0}$$

ξ_b 如何确定？

$$\xi_b = \frac{x_b}{h_0} = \frac{\beta_1 x'_b}{h_0} = \frac{\beta_1 \varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_y} = \frac{\beta_1}{1 + \dfrac{\varepsilon_y}{\varepsilon_{cu}}}$$

5.3 单筋矩形截面梁

3. 计算公式适用条件

条件二：非超筋

形式1：$\xi \le \xi_b$

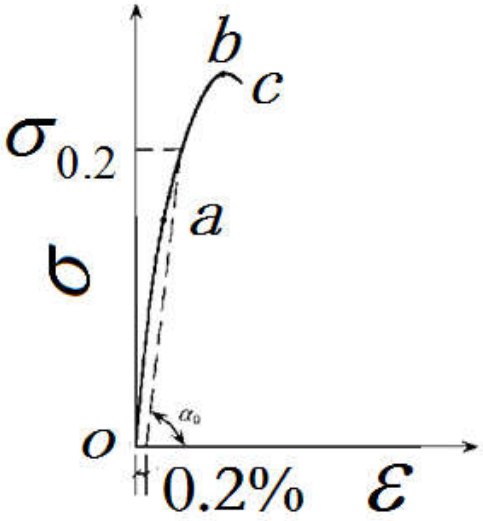
$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1+\dfrac{\varepsilon_y}{\varepsilon_{cu}}}$$

- 有明显屈服点钢筋配筋

$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1+\dfrac{f_y}{E_s\varepsilon_{cu}}}$$

- 无明显屈服点钢筋配筋

$$\xi_b = \frac{\beta_1}{1+\dfrac{\left(0.002+f_y/E_s\right)}{\varepsilon_{cu}}}$$



5.3 单筋矩形截面梁

3. 计算公式适用条件

条件二：非超筋

$$\alpha_1 f_c b x_b = \alpha_1 f_c b \xi_b h_0 = f_y A_{s,\max} \Rightarrow A_{s,\max} = \frac{\alpha_1 f_c b \xi_b h_0}{f_y}$$

形式2：

$$\rho \le \rho_{\max} = \frac{A_{s,\max}}{b h_0} = \xi_b \frac{\alpha_1 f_c}{f_y}$$

$$M_{\max} = \alpha_1 f_c b x_b \left(h_0 - \frac{x_b}{2} \right) = \alpha_1 f_c b \xi_b h_0 \left(h_0 - \frac{\xi_b h_0}{2} \right)$$

$$= \xi_b \left(1 - \frac{\xi_b}{2} \right) \alpha_1 f_c b h_0^2 = \alpha_{sb} b h_0^2 \alpha_1 f_c \qquad \alpha_{sb} = \xi_b \left(1 - 0.5 \xi_b \right)$$

形式3：

$$\alpha_s \le \alpha_{sb}$$

其他条件均相同，只是配筋率不同的适筋梁中，发生界限破坏的梁承载力最大

5.3 单筋矩形截面梁

3. 计算公式适用条件

小结：

基本计算公式及其适用条件

基本公式

$$\alpha_1 f_c b x = f_y A_s \quad (1)$$

或

$$M \le \alpha_1 f_c b x\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) \quad (2a)$$

$$M \le f_y A_s\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) \quad (2b)$$

基本公式适用条件

条件一：非少筋

$$\rho_1 \ge \rho_{\min}$$

条件二：非超筋

形式1：$\xi \le \xi_b$

形式2：$\rho \le \rho_{\max}$

形式3：$\alpha_s \le \alpha_{sb}$